五年级 HMH Into Science 五年级 · 单元5 地球的相互作用与资源

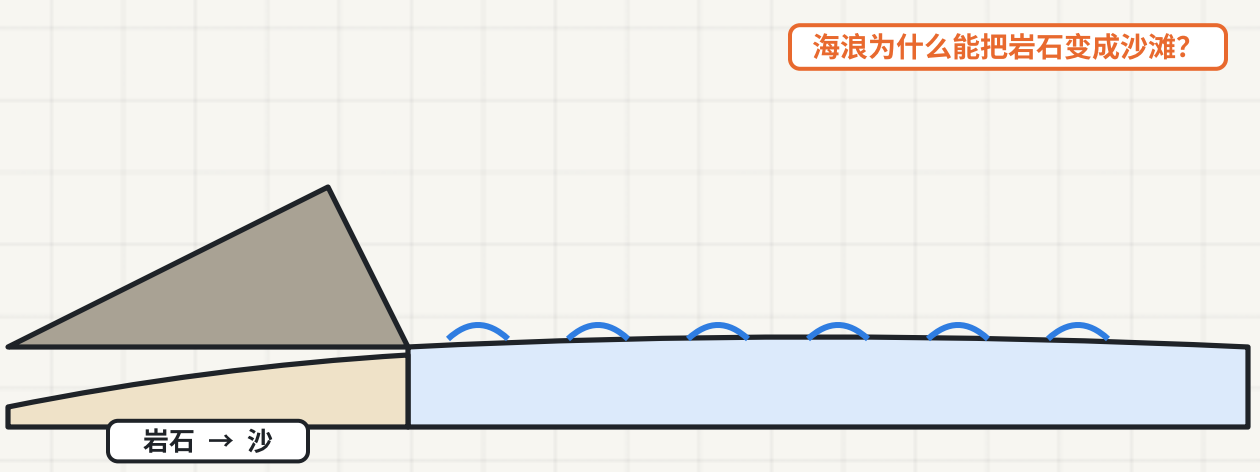
四大圈怎样相互作用?

第1课 地球系统相互作用

（海浪为什么能把岩石变成沙滩? · 教材活动：地球物质构成系统 · 塑造地貌）

01 现象

海浪为什么能把岩石变成沙滩?



↓

02 四大圈层

教材活动 Earth Materials Form Systems / Interactions of Systems Shape Landforms（步骤为示意）：分类地球物质，模拟塑造地貌



例：水圈（海浪）+ 大气圈（风）→ 改变岩石圈（海岸）

1. 把材料分到四个圈
2. 沙盘中用水流冲刷
3. 电扇吹沙：风塑造地貌
4. 画出圈层之间的箭头

↓

03 得出结论

地球的岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用，塑造地表

岩石圈	水圈	大气圈	生物圈
岩石土壤	海洋河湖冰	空气	所有生物

这节课学到

- **四圈** · 相互作用
- **水** · 冲刷
- **风** · 搬运
- **安全** · 沙子别扬起

教材来源：HMH Into Science Grade 5 Unit 5 Earth Interactions and Resources 第1课 · Houghton Mifflin Harcourt